



BAYERISCHE
STAATSGÜTER
Landwirtschaft gestalten

Bayer. Staatsgüter
Versuchs- und Bildungszentrum
Staatsgut Achselschwang



Praktischer Zuchtbetrieb Rind





Genetische Hornlosigkeit beim Rind:

Vererbung der Hornlosigkeit

pp

Reinerbig gehörntes Tier
z. B. Hurlly

P*S

mischerbig hornloses Tier mit Kruste oder Wackelhorn
z. B. Major P*S

Klassische Wackelhörner weisen keine knöcherne Verbindung mit dem Stirnbein auf

Pp*

mischerbig hornloses Tier
z. B. Mettmach Pp*

PP*

reinerbig hornloses Tier
z. B. Vollglanz PP*

Vorteile von hornlosen Tieren



Früher dienten die Hörner bei den Rindern in der freien Wildbahn **als Waffe zur Verteidigung gegen Raubtiere**. Bis zur Mechanisierung in der Landwirtschaft nützten sie den Rinderhaltern zur Befestigung eines Joches bei den Zugtieren und waren somit erwünscht.

Geringere
Verletzungsgefahr für den
Menschen im Umgang mit
den Rindern

Bessere
Transporteignung

Geringere Stoßverletzungen unter
den Tieren (Vermeidung von
Aborten, Wertminderungen an
Haut und Schlachtkörper

Ruhigeres Verhalten in der
Gruppe (Jungviehaufzucht,
Laufstallhaltung, Bullenmast,
Wartebullenhaltung)

Höhere Preise im Verkauf
bei gleicher Leistung

Beitrag zum Tierwohl:
Vermeidung von Stress und
Schmerzen für das Rind

Keine Enthornungskosten

Kein Arbeitsaufwand für die Enthornung

Zusätzliche Vorteile von genetisch hornlosen
Tieren



Vererbung der Hornlosigkeit (P-Locus) im Überblick

Hornstatus Elternteil 1 Genotyp (Phänotyp)	Hornstatus Elternteil 2 Genotyp (Phänotyp)	Hornstatus Nachkommen Genotyp	Hornstatus Nachkommen Phänotyp
PP (hornlos)	PP (hornlos)	100 % PP	alle hornlos
PP (hornlos)	Pp (hornlos)	50 % PP 50 % Pp	alle hornlos alle hornlos
PP (hornlos)	pp (gehörnt)	100 % Pp	alle hornlos
Pp (hornlos)	Pp (hornlos)	25 % PP 50 % Pp 25 % pp	hornlos hornlos gehörnt
Pp (hornlos)	pp (gehörnt)	50 % Pp 50 % pp	hornlos gehörnt

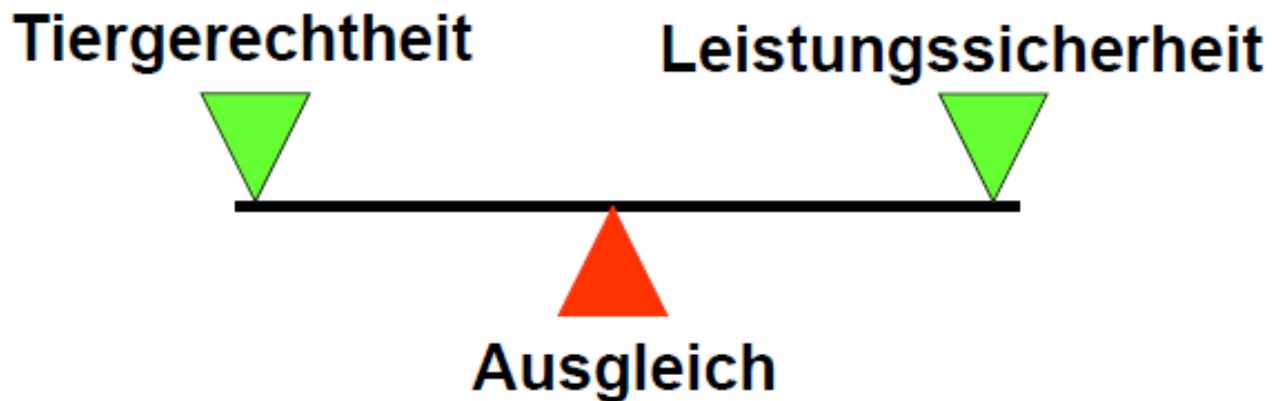
Der Phänotyp "hornlos" schließt hier mit ein, dass je nach Konstellation am S-Locus Wackelhörner auftreten können.

Tierzucht ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Verbesserung und Erhaltung der genetisch fixierten Eigenschaften (Merkmale) von Nutztieren

- Genotypen:
 - Der vollständige Satz von Genen, den ein Organismus geerbt hat.
- Phänotypen
 - Das morphologische Aussehen des Individuums, die Physiologie, das Verhalten und seine ökologische Verflechtung.
- Umwelten:
 - Alle einwirkenden Umstände (Haltung, Fütterung, Management)



Herausforderung in der Tierzucht:



Selektion:

Die gezielte Auswahl von Individuen als **Eltern der nächsten Generation**.
Die Selektion hat das Ziel, den Mittelwert eines Merkmals in einer Population über Generationen hinweg zu verändern.

Genomische Selektion:

Bei der genomischen Selektion (GS) wird das erbliche Potenzial eines Tieres (sprich die Zuchtwerte) unter Einbezug von tausenden von Markern, die über das ganze Erbgut verteilt sind, geschätzt.

So werden durch die Laboruntersuchung Zuchtwerte ("direkter genomischer Zuchtwert", DGZW) berechnet.

Zur Verbesserung der Sicherheit dieser "Labor-Zuchtwerte" werden anschließend traditionelle Informationsquellen (ZW der Eltern) hinzugezogen und in einem kombinierten Zuchtwert, "genomisch optimierter Zuchtwert" (Abkürzung GOZW) genannt, ausgedrückt

Zuchtwertschätzung:

$$\text{Genomischer Zuchtwert} + \text{Pedigreezuchtwert} \\ = \text{genomisch optimierter Zuchtwert}$$



Fazit (Konsequenz):

- Für ein Kalb hat der genomische Zuchtwert etwa die Sicherheit, als ob man die Leistungen von **zehn bis zwölf Nachkommen** gemessen hätte (Van Raden et al. 2008)
- Sobald ein Bulle die Nachkommenprüfung abgeschlossen hat, und 100 bis 200 Töchterleitungen ausgewertet sind, ist der **zusätzliche Informationsgewinn der SNP Marker nur noch relativ gering**.
- In der Tat lässt sich zeigen, dass eine frühzeitige Auslese potenzieller Zuchttiere unmittelbar nach der Geburt – den möglichen Zuchtfortschritt beträchtlich steigern kann

Bisher – Sicherheit der Zuchtwerte:

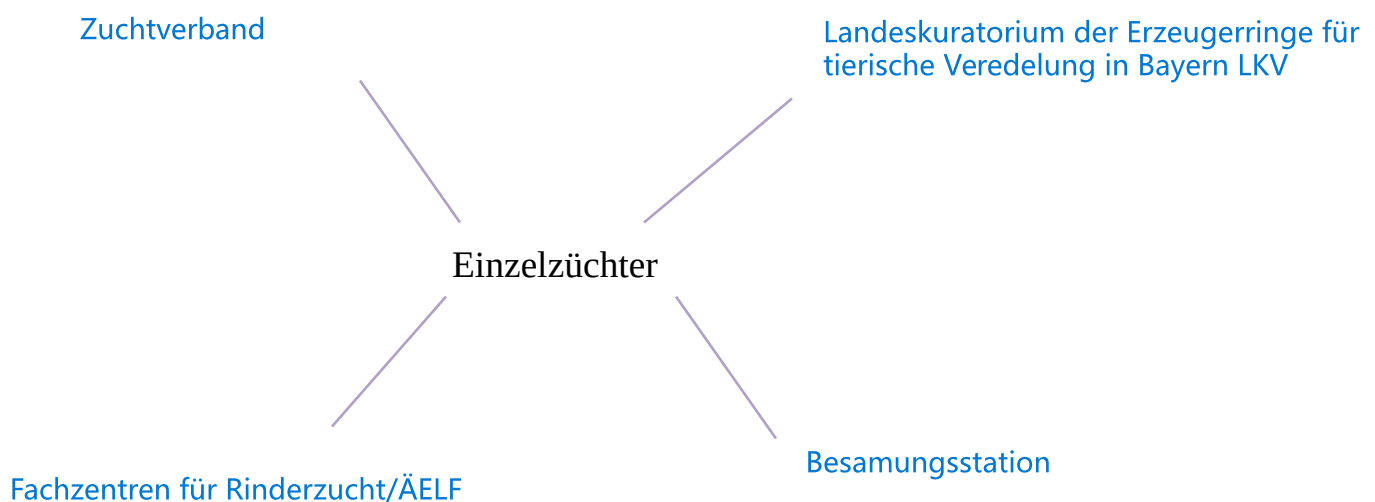
Pedigree-Zuchtwert < **gZW (40% - 70%)** < **Nachkommengeprüfter Zuchtwert**

Grundlagen der Zuchtarbeit:

Durch die genetische Veranlagung sind der Leistungsfähigkeit eines Tieres auch unter sonst optimalen Umweltbedingungen Grenzen gesetzt.

Über die Züchtung ist es möglich, die Anlagen eines Tieres zu verbessern.

Folgende Beteiligte wirken am züchterischen Geschehen mit:





Praktische Zuchtarbeit:

Nur gesunde, normal entwickelte und leistungsstarke Tiere zur Zucht benutzen!

Geschlechtsreife: sobald befruchtungsfähige Samen oder Eizellen vorhanden sind

Zuchtreife: wenn die eigene körperliche Entwicklung durch eine erfolgreiche Besamung nicht mehr beeinträchtigt wird!

Geschlechtsreife: ...sobald befruchtungsfähige Samen oder Eizellen vorhanden... w: 7-20 Monate, m: 10 Monate

Zuchtreife: Mit $\frac{2}{3}$ des zu erwartenden Körperendgewichtes

Mit 400.- 475. kg bei Annahme 700/750 kg

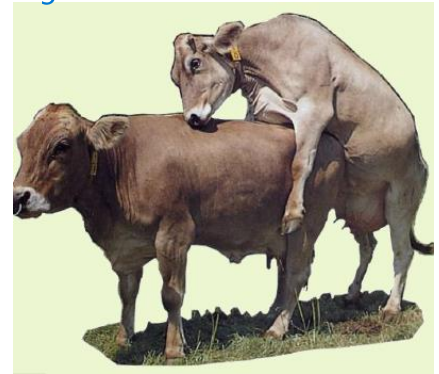
Mit 15 Monaten

Jungbulle mit 12.-16. Monaten (Körigesetz)

Zuchtreife liegt stets später als Geschlechtsreife!

Brunstanzeichen:

- Rötung und Schwellung der Scheidenschleimhaut
- Absonderung von Brunstschleim
- Unruhe, Nervosität, Brüllen, erhöhte Temperatur
- Beschnüffeln, Belecken, Aufspringen auf andere Tiere
- Duldungsreflex: bleibt beim Bespringen stehen
- Rückgang der Milchleistung



Brunstdauer: 14 - 30 Stunden

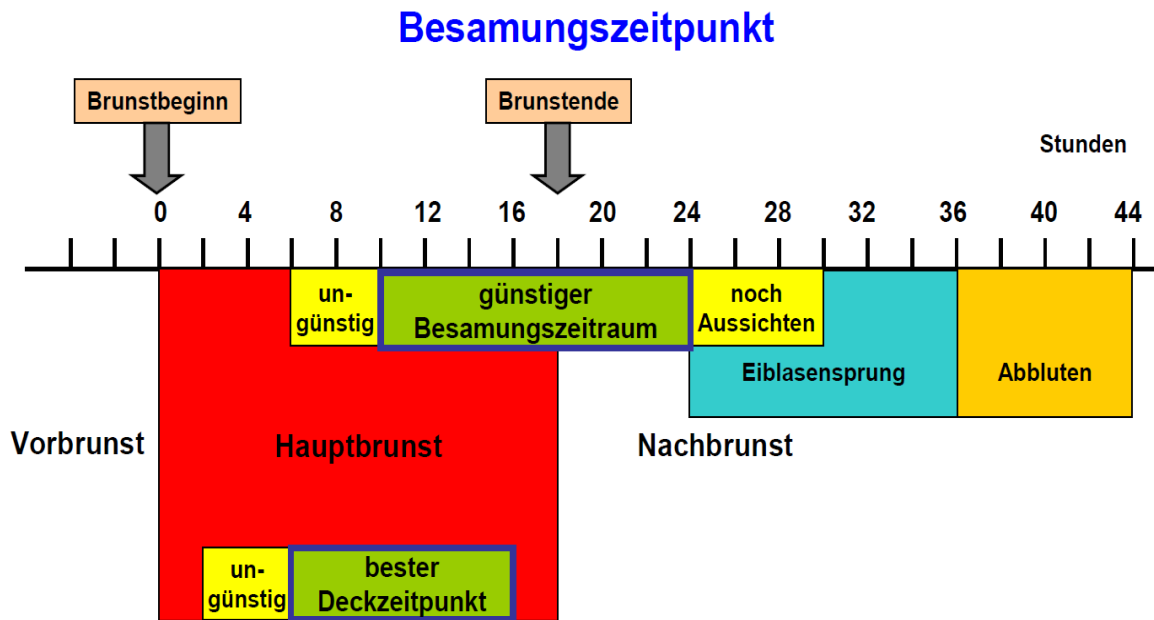
Brunstrhythmus:

- Wenn das Tier nicht trägt, wiederholt sich die Brunst alle 21. Tage
- Etwa 4 – 6 Wochen nach der Kalbung findet die erste Brunst statt
- Eine tägliche Beobachtung ist notwendig
- Heutzutage werden aber auch Systeme angewandt, die die Aktivität des Tieres messen und darüber Aufschluss über den Brunstzyklus des Tieres geben

Der finanzielle Verlust eines „Umrinderns“ wird mit ca. 100 € angegeben.



KB - Fruchtbarkeit



Spermien brauchen beim Decken mehr Zeit bis zur Eizelle, deswegen ist der Zeitpunkt früher!

Notizen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Interessante Frage:

Ein Betrieb hat im Durchschnitt der letzten 5 Jahre ein Verhältnis von 30 weiblichen zu 70 männlichen Kälbern.

Welche Punkte raten Sie zu überprüfen und warum ?

Ursache: Besamungszeitpunkt!

Betrieb besamt vermutlich sehr spät.

- Je früher besamt wird, desto eher wird das Kalb weiblich:

- X-Chromosomen (weiblich) sind größer, stärker und ausdauernder
- Y-Chromosomen (männlich) sind kleiner, schwächer und schneller

Außerdem steht Manganmangel im Verdacht mehr männliche Kälber zu verursachen!

Persistenz= Zeit in der Milch
gegeben wird

Fruchtbarkeitskennzahlen:

Zwischenkalbezeit: ..ZKZ 365.- 385. Tage.....

zeit von der einen Abkalbung zur nächsten

Rastzeit: RZ ..Höchste Tagesmilchmenge x 2,2 = die Tage, die man warten sollte bis man Tiere
wiederbelegt

Zeit von der Abkalbung bis zur ersten Besamung zB 42 Tage

Güstzeit:

Zeit von Besamung von der Abkalbung bis zur ersten erfolgreichen Besamung

Verzögerungszeit:

Zeit von der ersten bis zur erfolgreichen Besamung

Tragedauer:ca 285 Tage bei FV

Trächtigkeitsdauer: Zeit von der erfolgreichen Besamung bis zur Abkalbung

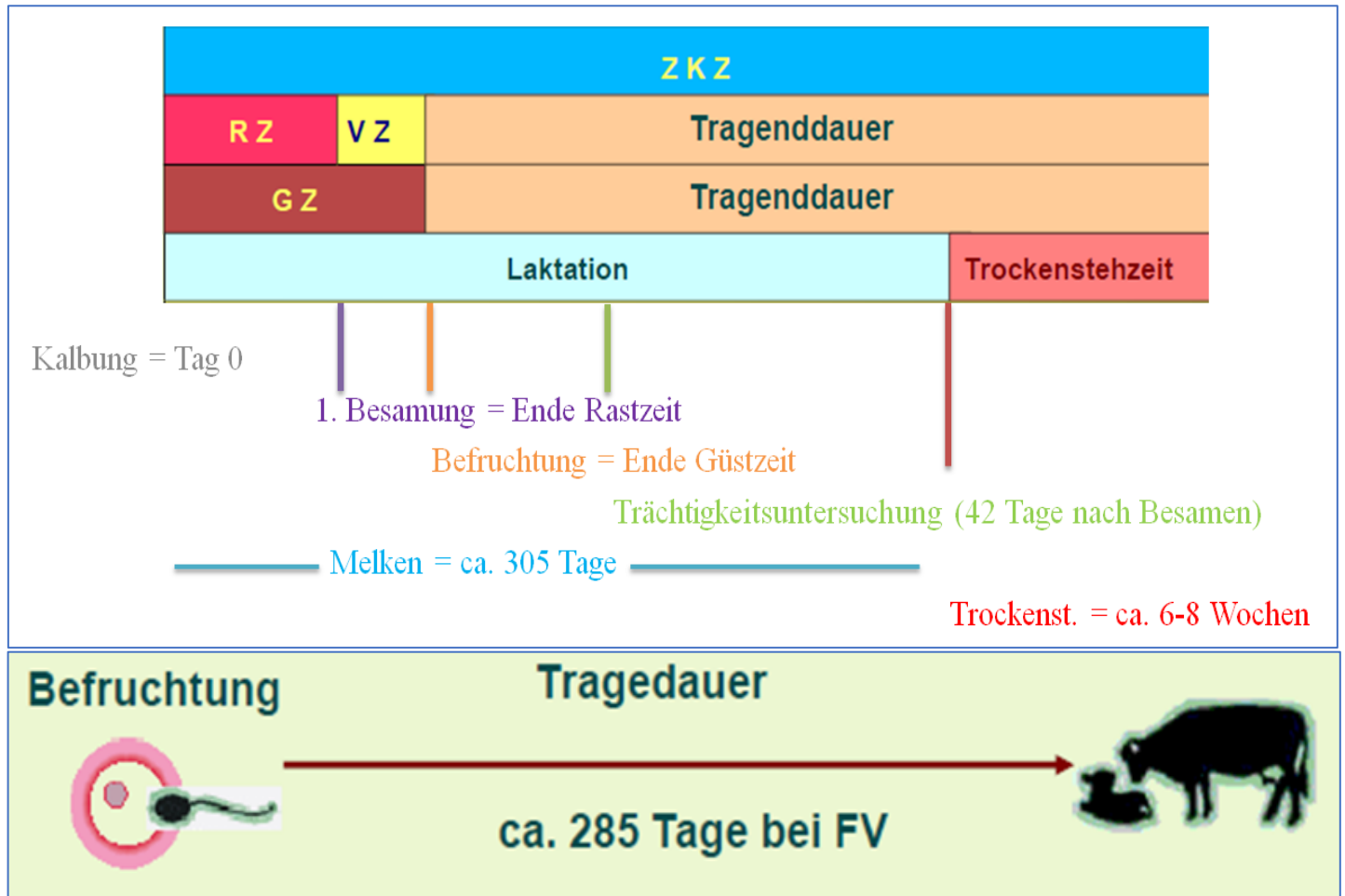


Laktationsdauer: .Milchabgabezeitraum / Vorbereitung zur Geburt

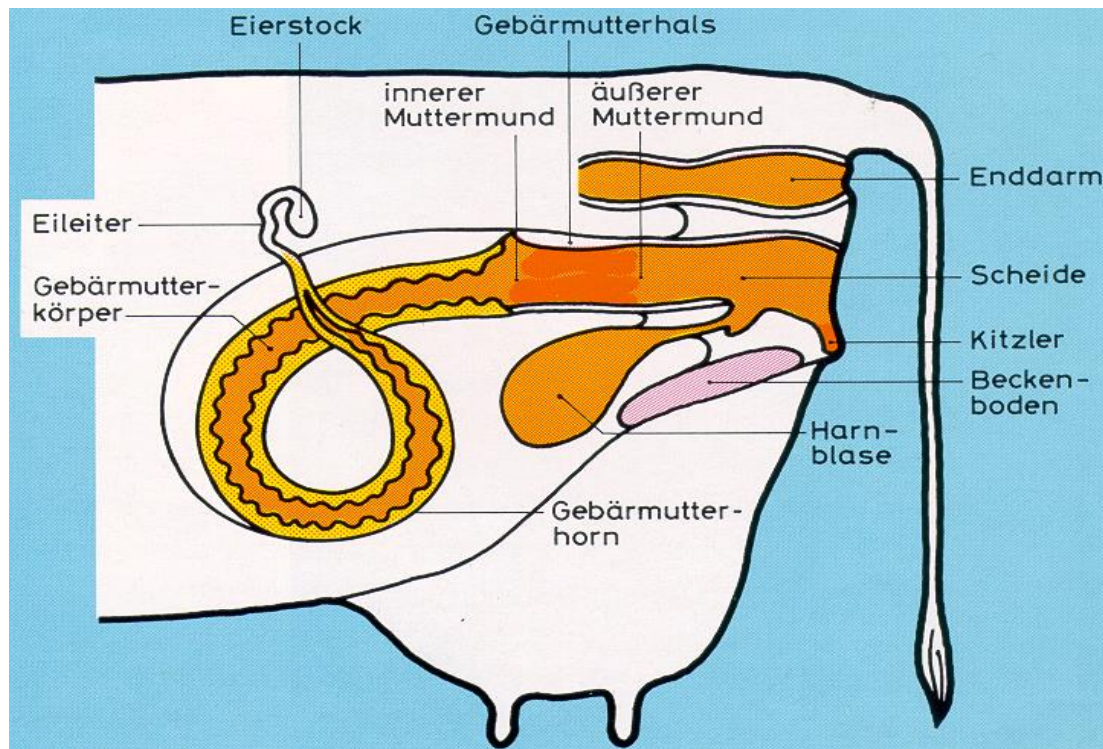
Laktationszeitraum ca 305 Tage

Trockenstehzeit: ...45 - 65 Tage.....

Zeit ohne Milchgabe/ Vorbereitung auf die Geburt



Fruchtbarkeitsorgane der Kuh:



Trächtigkeit der Kuh:

Anzeichen der Trächtigkeit:

Aussetzen der Brunst, Tier wird ruhiger, ansteigende Fresslust, Körpervolumen nimmt langsam zu, Kalb wird ab dem 6. Monat fühlbar (sichtbar), bei Kalbinnen wächst das Euter

Eine Kontrolle auf Trächtigkeit kann durch tierärztliche Untersuchungen (ab 6. Woche) oder durch den PAG-Test aus der Milch aus regulären MLP-Proben (ab 28. Tag nach Belegen und mind. 60 Tage nach der Kalbung) vorgenommen werden.

Bei Hormonstörungen können auch trächtige Tiere Brunstanzeichen aufweisen.

Die durchschnittliche Trächtigkeitsdauer beträgtTage.

Zur Berechnung des Abkalbedatums rechnen wir mit einer Trächtigkeitsdauer von ..280..... T,

oder + 9 Monate + 10 Tage

oder + 1 Jahr – 3 Monate + 10 Tage

Beispiel 1:



Die Kuh wurde am 16.12.2022 besamt.

Die Kuh wird voraussichtlich am ..26..September 2023.....kalben.

Beispiel 2:

Beispiel 2:

754 BV	<u>Hania</u>	DE 0943043826
M: Hanni		V: Vigor
Geb.: 27.02.2010		Gek.: <u>30.10.15 (4.Kalb)</u>
<u>Ged.: ..19.01.2016.....</u>		TU: <u>03.03.2016</u>
		s. k.: <u>29.10.2016</u>
Ø: <u>5/5,4 10682 452 4,23 399 3,73</u>		
HL: <u>17/ 11531 468 4,06 430 3,72</u>		

Fachgerechtes Trockenstellen:

!!!Grundsätzlich ist jede Kuh trockenzustellen!!!

Wann?

.....6-8..... Wochen vor dem Abkalbetermin

Warum?

- Regeneration des Euters / Kapazität der Milchproduktion wieder aufladen
- Entwicklung des Kalbes (Gewichtsverdoppelung in den letzten 50 Trächtigkeitstagen)
- Kuh und Euter in beste körperliche Verfassung für gesunde und produktive Laktation bringen
- Biestmilchbildung (hohe Schutz- und Immunstoffbildung)
- Regeneration der Pansenzotten

Mit gesunden Eutern das Milchgeld von morgen verdienen!

des Trockenstellens:

Arten



➔ Abruptes Trockenstellen

sorgfältiges Ausmelken, Dippen, Euter nicht mehr angerührt, nur bei gesunden Eutern möglich, mit

.....Antibiotika trockenstellen.....

➔ Trockenstellen durch Überspringen von Melkzeiten

2-3 Tage nur einmal täglich melken, am 3-4. Tag letztes Melken und Dippen

Eutergesundheit vor dem Trockenstellen überprüfen:

- ➔ Milchzelltest (Schalmtest) ca. ..2..... Wochen vor dem geplanten Trockenstelltermin
- ➔ Bei sichtlicher Milchveränderung
- ➔ Viertelgemelksproben zur bakteriologischen Untersuchung einsenden (Tiergesundheitsdienst)
- ➔ Problemkühe mit Langzeitantibiotika trockenstellen

Merke: Die Euter trockenstehender Kühe sind zu überwachen!

Standardmäßig stellt man eine trächtige Kuh etwa 56 Tage trocken. Optimal sind 45 – 60 Tage. Die Kuh sollte jedoch auch nicht länger trockenstehen, da sie sonst möglicherweise zur Verfettung neigt und folglich in der Laktation Stoffwechselprobleme bekommen kann. Eine extrem verkürzte Trockenstehzeit ist ebenfalls **nicht empfehlenswert**, da bei einer Trockenstehzeit von **unter 30 Tagen** mit einem Milchverlust von etwa 20% gerechnet werden kann.

Selektives Trockenstellen:

- Voraussetzung für den sinn- und maßvollen Einsatz antibiotischer Präparate stellt eine Optimierung des Betriebs und der Haltungsbedingungen, des Managements und der Rationsgestaltung dar!!!
- Vorbeugung von Euterinfektionen
 - Kontrolle der Eutergesundheit
 - Hygiene
 - Haltung
 - Angepasste Fütterung
 - Selektives Trockenstellen mit antibiotischem Trockensteller und/oder Zitzenversiegler
- Warum Selektiv?
 - **Weil nicht alle die gleiche Behandlung brauchen!!!**